PQC DAILY STUDY SERIES

Latência no Mundo Real: O Impacto da PQC nos Tempos de Handshake do TLS

Day 56 | Category: Integração em Protocolos de Rede Date: 2026-11-14 | DAILY MONITORING

Latência no Mundo Real: O Impacto da PQC nos Tempos de Handshake do TLS

Introdução

À medida que os padrões de Criptografia Pós-Quântica (PQC), como ML-KEM e ML-DSA, são integrados aos protocolos da internet, uma questão crítica para engenheiros de rede e arquitetos de segurança é: "Qual é o impacto na performance?" A transição de algoritmos clássicos (como ECDH e ECDSA) para suas contrapartes quântico-resistentes não é uma simples troca. Os algoritmos PQC, embora seguros contra computadores quânticos, frequentemente vêm com chaves públicas, assinaturas e textos cifrados maiores. Isso impacta diretamente a quantidade de dados trocados durante um handshake criptográfico, como o usado no TLS (Transport Layer Security), que protege a vasta maioria do tráfego da internet (HTTPS).

Por Que a PQC Aumenta a Latência do Handshake TLS

O handshake TLS é uma sequência de mensagens trocadas entre um cliente (ex: seu navegador) e um servidor para estabelecer uma sessão segura. A latência desse handshake — o tempo que leva para ser concluído — é uma métrica de performance crítica. Vários fatores relacionados à PQC podem aumentar essa latência:

- **Tamanhos de Chave Maiores:** Mecanismos de Encapsulamento de Chave (KEMs) PQC, como o ML-KEM, têm chaves públicas e textos cifrados significativamente maiores em comparação com sua contraparte clássica, o Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). Por exemplo, uma chave pública X25519 tem 32 bytes, enquanto uma chave pública ML-KEM-768 tem 1184 bytes.
- **Carga Computacional Aumentada:** Embora frequentemente muito otimizadas, as operações matemáticas na criptografia baseada em reticulados (a base do ML-KEM e ML-DSA) podem ser mais intensivas computacionalmente do que as operações de curva elíptica, embora esse impacto seja muitas vezes menor do que o aumento no tamanho.

- **Fragmentação de Pacotes de Rede:** O tamanho maior das chaves e certificados PQC pode fazer com que as mensagens de handshake do TLS excedam a Unidade Máxima de Transmissão (MTU) padrão de um pacote de rede (~1500 bytes). Isso leva à fragmentação de IP, onde uma única mensagem é dividida em múltiplos pacotes, exigindo remontagem no destino. A perda de pacotes durante a fragmentação pode levar a atrasos significativos e falhas de conexão.

Análise Comparativa: Métricas de Latência do Handshake

Vamos comparar um handshake TLS 1.3 clássico com um híbrido, usando tanto uma troca de chaves clássica (X25519) quanto uma pós-quântica (ML-KEM-768). A abordagem híbrida é a estratégia de implantação mais comum, garantindo segurança contra adversários clássicos e quânticos.

Métrica	TLS Clássico (X25519)	TLS Híbrido (X25519 + ML-KEM-768)	Análise de Impacto
Tamanho do ClientHello	~200-300 bytes	~1400-1500 bytes	A necessidade de incluir a chave pública para o ML-KEM aumenta drasticamente o tamanho da mensagem inicial do cliente.
Tamanho do Server Hello + Certificado	~1-2 KB (variável)	~3-5 KB (com certificados compostos ML-DSA/RSA)	Assinaturas pós-quânticas em certificados (ML-DSA) são maiores, aumentando o tamanho das mensagens do lado do servidor.
Impacto no Tempo de Ida e Volta (RTT)	Mínimo	Pode adicionar de 10 a 100ms ou mais, dependendo muito das condições da rede e da perda de pacotes.	Mais dados significam mais pacotes, tornando o handshake mais sensível ao RTT e congestionamento da rede.
Tempo Computacional (CPU)	~0.1-1 ms	~0.5-5 ms	As operações PQC são ligeiramente mais lentas, mas isso é frequentemente negligenciável em comparação com o impacto da latência da rede.

> ### Aplicabilidade no Mundo Real e Estratégias de Mitigação

A latência adicional é uma preocupação significativa para aplicações de alta performance e usuários em redes de baixa qualidade (ex: móvel ou satélite). No entanto, várias estratégias podem mitigar esse impacto:

- **CDN e Computação de Borda (Edge):** Terminar as conexões TLS mais perto do usuário em um servidor de borda reduz o Tempo de Ida e Volta (RTT), minimizando o efeito de mensagens de handshake maiores.
- **TLS False Start & 0-RTT:** Mecanismos de retomada de sessão no TLS 1.3 (como o 0-RTT) evitam o handshake completo em conexões subsequentes, tornando o custo inicial da PQC um custo único.
- **Seleção de Algoritmos:** As variantes de Nível de Segurança 1 do NIST para algoritmos PQC (ex: ML-KEM-512) oferecem tamanhos menores ao custo de uma margem de segurança inferior (mas ainda muito alta), o que pode ser aceitável para alguns casos de uso.

Para a maioria dos usuários em conexões de banda larga modernas, a latência adicional de algumas dezenas de milissegundos para a conexão inicial será imperceptível. No entanto, para serviços sensíveis à latência, como comunicação em tempo real, transações financeiras ou serviços para usuários em mercados emergentes, essa sobrecarga deve ser cuidadosamente medida e gerenciada.

Auto-avaliação

1. Qual é a principal razão pela qual a PQC aumenta a latência do handshake TLS?
2. Por que a fragmentação de IP é uma preocupação para a PQC no TLS?
3. Cite uma estratégia de mitigação para reduzir o impacto de performance da PQC em serviços web.